

- In altre lezioni ho detto come individuare tutte le distribuzioni stazionarie di una catena di Markov a stati finiti.
- In quel risultato (non dimostrato) implicitamente si tiene conto che, se si ha una catena inducibile, c'è un'unica distribuzione stazionaria.
- In quel che segue vedremo che questo si può dimostrare a partire dall'esistenza della distribuzione stazionaria affermata nel Teorema di Markov per catene regolari (quindi con una condizione più forte della inducibilità).
- Il risultato seguirà combinando il Lemma 5.22 e la Proposizione 5.23.

LEMMA 5.22

Sia $P = (p_{ij})_{i,j \in E}$ una matrice di transizione su uno spazio degli stati E discreto.

Poi sia $Q = (q_{ij})_{i,j \in E}$ la matrice così definita: $Q = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2^{n+1}} P^{(n)}$

Allora:

- 1) Q è una matrice di transizione su E (elementi non negativi, somme in riga uguali a 1)
- 2) Se c'è irriducibilità rispetto a P , allora Q ha elementi tutti positivi.

COMMENTO (CONSEGUENZA)

Possiamo dire che c'è regolarità rispetto a Q e, se E è un insieme finito,

allora esiste un'unica distribuzione stazionaria rispetto a Q per il Teorema di Hantel.

Dimostrazione del Lemma

1) Per ogni $i, j \in E$ si ha

$$q_{ij} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2^{n+1}} p_{ij}^{(n)} \geq 0 \quad \text{ovvero}.$$

essendo i termini non negativi, l'ordine delle somme si può scambiare

Inoltre, per ogni $i \in E$, si ha

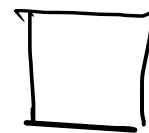
$$\begin{aligned} \sum_{j \in E} q_{ij} &= \sum_{j \in E} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2^{n+1}} p_{ij}^{(n)} \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2^{n+1}} \underbrace{\sum_{j \in E} p_{ij}^{(n)}}_{=1} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2^{n+1}} = \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1} = \frac{1/2}{1-1/2} = 1. \end{aligned}$$

per ogni n
e per ogni $i \in E$

2) Se c'è l'irriducibilità possiamo dire che $\forall i, j \in E$ esiste $n_{ij} \geq 1$ tale che $p_{ij}^{(n_{ij})} > 0$.

Quindi, per ogni $i, j \in E$, si ha

$$q_{ij} = \sum_{n=0}^{\infty} \underbrace{\frac{1}{2^{n+1}}}_{\geq 0} p_{ij}^{(n)} \geq \frac{1}{2^{n_{ij}+1}} p_{ij}^{(n_{ij})} > 0.$$



PROPOSIZIONE 5.23

Consideriamo la situazione del lemma 5.22, comprese la matrice Q definita nell'enunciato. Allora ogni distribuzione stazionaria $\pi = (\pi_i)_{i \in E}$ rispetto a P lo è anche rispetto a Q .

COMMENTO (CONSEGUEZA)

Se l'insieme E è finito, allora ogni distribuzione stazionaria rispetto a P deve necessariamente coincidere con l'unica distribuzione stazionaria rispetto a Q (l'unica segue dal Teorema di Markov, come detto come commento al Lemma 5.22). Quindi questo implica l'unicità della distribuzione stazionaria rispetto a P .

DIMOSTRAZIONE DELLA PROPOSIZIONE

Sia $\pi = (\pi_i)_{i \in E}$ una distribuzione stazionaria rispetto a P ; allora $\pi = \pi P$

e, più in generale, $\pi = \pi P^{(n)}$ per ogni $n \geq 1$.

Allora

$$\pi Q = \pi \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2^{n+1}} P^{(n)} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2^{n+1}} \underbrace{\pi P^{(n)}}_{=\pi} =$$

combinazione lineare infinita
di vettori π

perché $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2^{n+1}} = 1$ come visto
durante la dimostrazione del lemma 5.22.

$$= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2^{n+1}} \pi = \pi.$$

Vettore π
moltiplicato per la
costante $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2^{n+1}}$

In conclusione abbiamo ottenuto $\pi Q = \pi$
e quindi π è stazionaria rispetto a Q .



PRIME CONSIDERAZIONI SUL PROBLEMA DELLA ROVINA DEL GIOCATORE

$A \rightsquigarrow a \geq 1$ intero

lanci di moneta:

$$(p \in (0, 1))$$

$B \rightsquigarrow b \geq 1$ intero

$$p = P(\text{Testa})$$

A guadagna un'unità di capitale da B

$$1-p = P(\text{Croce})$$

A cede un'unità di capitale a B

Per ogni $n \geq 0$ sia

$X_n =$ capitale del giocatore A dopo n lanci di moneta.

Allora $\{X_n\}$ è una catena di Markov su $E = \{0, 1, \dots, a+b\}$

e tale che $P(X_0 = a) = 1$ ← distribuzione iniziale.

Vediamo le matrici di transizione. Si ha

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & \dots & 0 \\ 1-p & 0 & p & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & 1-p & 0 & p \\ 0 & \dots & \dots & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Perché il gioco finisce quando
 si ha $X_n = 0$ oppure $X_n = a+b$,
 conviene considerare 0 e $a+b$ come
 stati assorbenti.

Classificazione degli stati: per ogni $i \in \{1, \dots, a+b-1\}$ possiamo dire che
 $i \rightarrow 0$ e $0 \not\rightarrow i$ (anche $i \rightarrow a+b$ e $a+b \not\rightarrow i$).

Quindi $1, \dots, a+b-1$ sono stati transitori.

Al contrario 0 e $a+b$ sono stati ricorrenti perché sono assorbenti.

Distribuzioni stazionarie Per effetto della classificazione degli stati, e per quel che sappiamo, le distribuzioni stazionarie $\pi = (\pi_i)_{i \in \{0, 1, \dots, a+b\}}$ sono le seguenti:

$$\begin{aligned}\pi &= \alpha (1, 0, \dots, 0) + (1-\alpha) (0, \dots, 0, 1) \\ &= (\alpha, 0, \dots, 0, 1-\alpha) \quad \text{per } \alpha \in [0, 1].\end{aligned}$$

Il caso del problema della rovina del giocatore è un caso particolare di "catena di nascita e morte".

CASINO DI NATURA E MONTI

Si usa questa terminologia perché si pensa come un modello ordinato per l'evoluzione di una popolazione. Si ha $E = \{0, 1, \dots, m\}$ con

$$P = \begin{pmatrix} q_0 & r_0 & 0 & \dots & 0 \\ p_1 & q_1 & r_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & p_2 & q_2 & r_2 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \vdots & \vdots & \vdots & p_{m-1} & q_{m-1} & r_{m-1} \\ 0 & \vdots & \vdots & \vdots & 0 & p_m & q_m \end{pmatrix}$$

$$q_0 + r_0 = 1$$

$$p_i + q_i + r_i = 1 \quad \text{per } i \in \{1, \dots, m-1\}$$

$$p_m + q_m = 1$$

REGOLA DEL GIOCATORE

$$m = a+b, \quad q_0 = 1, r_0 = 0,$$

$$p_m = 0, q_m = 1,$$

$$r_i = p, \quad q_i = 0, \quad p_i = 1-p$$

$$\text{per } i \in \{1, \dots, m-1\}.$$

OSSERVAZIONE

Talvolta si considerano anche catene di nascite e morte con

$$E = \{0, 1, 2, \dots\}$$

In corrispondenza si ha qualcosa di questo tipo (matrice illimitata
senza la "riga conclusiva")

$$P = \begin{pmatrix} q_0 & r_0 & 0 & - & - & - & - \\ p_1 & q_1 & r_1 & 0 & - & - & - \\ 0 & p_2 & q_2 & r_2 & 0 & - & - \\ & & & & & & \\ & & & & & & \\ & & & & & & \\ & & & & & & \end{pmatrix}$$

$$(0 \dots 0 \quad p_m \quad q_m)$$

come per $E = \{0, 1, \dots, m\}$

DEFINIZIONE

Una matrice di Transizione $P = (p_{ij})_{i,j \in E}$ è detta **BISTOCASTICA** se

$$\sum_{i \in E} p_{ij} = 1 \quad \text{per ogni } j \in E.$$

Quindi si richiede che la somma degli elementi di ogni colonna è uguale a 1.

ESEMPI

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad P = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad P = \begin{pmatrix} \frac{1}{4} & \frac{1}{2} & \frac{1}{4} \\ \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{2} & \frac{1}{4} \end{pmatrix}$$

$$P = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} \\ \frac{1}{4} & 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{4} \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{4} & 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

$$P = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{2}{3} & \frac{1}{3} \end{pmatrix}$$

NON
È BISTOCASTICA

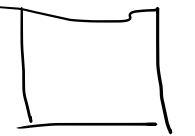
PROPOSIZIONE

Consideriamo una catena di Markov omogenea $\{X_n\}_{n \geq 0}$ su E finito e con matrice di transizione $P = (P_{ij})_{i,j \in E}$ bistocastica. Allora la distribuzione uniforme $\pi = (\pi_i)_{i \in E}$, cioè la distribuzione definita come $\pi_i = \frac{1}{\#E}$ per ogni $i \in E$, è stazionaria.

DIMOSTRAZIONE

Si deve avere $\pi_j = \sum_{i \in E} \pi_i P_{ij}$ per ogni $j \in E$. In effetti, partendo dal 2° membro, si ha

$$\sum_{i \in E} \pi_i P_{ij} = \sum_{i \in E} \frac{1}{\#E} P_{ij} = \frac{1}{\#E} \underbrace{\sum_{i \in E} P_{ij}}_{=1} = \frac{1}{\#E} = \pi_j \quad \text{per ogni } j \in E.$$



OSSERVAZIONE

Nel caso di matrici bistocastiche si possono anche avere altre distribuzioni stazionarie.

ESEMPIO 1

Sia $P = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{3} & \frac{2}{3} \\ 0 & 0 & \frac{2}{3} & \frac{1}{3} \end{pmatrix}$ le distribuzioni stazionarie sono

$$\pi = \alpha \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0, 0 \right) + (1 - \alpha) \left(0, 0, \frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right) \quad \forall \alpha \in [0, 1]$$

(e in particolare, per $\alpha = \frac{1}{2}$, si ha $\pi = \left(\frac{1}{4}, \frac{1}{4}, \frac{1}{4}, \frac{1}{4} \right)$).

ESEMPIO 2

Sia $P = I$, tutte le distribuzioni π sono stazionarie

(del resto la relazione $\pi = \pi P$ diventa $\pi = \pi I$ ed è sempre verificata).

ESERCIZIO 1

Consideriamo una catena di Markov omogenea ^{su $E = \{1, 2\}$} con matrice di Transizione

$$P = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Verificare che esiste $\lim_{n \rightarrow \infty} P(X_n = j)$ per ogni $j \in E$

se e solo se la distribuzione iniziale è l'unica distribuzione stazionaria.

SOLUZIONE

La catena è irriducibile e quindi ha un'unica distribuzione stazionaria.

Inoltre la matrice P è bistocastica, e quindi l'unica distribuzione

stazionaria è $\pi = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$.

Ora consideriamo $\pi^{(0)} = (\pi_1^{(0)}, \pi_2^{(0)})$, e quindi $\pi^{(0)} = (z, 1-z)$ per qualche $z \in [0,1]$.

Allora, per alcune cose viste in lezioni precedenti, si ha

$$\pi^{(n)} = \pi^{(0)} P^{(n)} =$$

$$= \begin{cases} (z, 1-z) \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = (z, 1-z) & \text{per } n \text{ pari} \\ (z, 1-z) \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = (1-z, z) & \text{per } n \text{ dispari,} \end{cases}$$

dove

$$\pi^{(n)} = (\pi_1^{(n)}, \pi_2^{(n)}) = (P(X_n=1), P(X_n=2)).$$

Allora

$$P(X_n=1) = \begin{cases} z & \text{per } n \text{ pari} \\ 1-z & \text{per } n \text{ dispari} \end{cases}$$

$$\text{e } P(X_n=2) = \begin{cases} 1-z & \text{per } n \text{ pari} \\ z & \text{per } n \text{ dispari.} \end{cases}$$

→ In conclusione queste successioni ammettono limite se e solo se $1-z=z$, e quindi se e solo se $z = \frac{1}{2}$, e quindi se e solo se $\pi^{(0)} = (\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ che è l'unica distribuzione stazionaria.

ESERCIZIO 2

Abbiamo due urne nelle quali possono trovarsi distribuite in qualche modo due palline con i numeri 0 e 1. Dato $p \in (0, 1)$, con probabilità p si sceglie la pallina 1, e con probabilità $1-p$ si sceglie la pallina 0. Poi la pallina scelta viene spostata dall'urna dove si trova all'altra urna.

Il procedimento si ripete più volte e l'evoluzione del contenuto delle palline dopo varie estrazioni dipende solo dallo stato corrente.

Sia $\{X_n\}_{n \geq 0}$ la catena di Markov che indica il contenuto dell'urna 1 dopo n estrazioni.

1) Costruire la matrice di transizione su $E = \{\emptyset, 0, 1, 01\}$ della catena.

2) Trovare le distribuzioni stazionarie.

SOLUZIONE

1) Si ha

$$P = \begin{pmatrix} 0 & 1-p & p & 0 \\ 1-p & 0 & 0 & p \\ p & 0 & 0 & 1-p \\ 0 & p & 1-p & 0 \end{pmatrix}$$

2) la catena è irriducibile (con certe estrazioni si può andare da qualsiasi stato ad un altro).

Inoltre la matrice è bi-stocastica. Quindi l'unica distribuzione stazionaria è $(1/4, 1/4, 1/4, 1/4)$.

OSSERVAZIONE

Si può dimostrare che non c'è la condizione di regolarità.

Se si parte da " $\emptyset$ " o da " 01 ", il passo successivo si finisce in " 0 " o in " 1 ".

Ovviamente vale il viceversa.

Indicando con $*$ un valore puntato, si verifica che

$$P^{(n)} = \begin{pmatrix} 0 & * & * & 0 \\ * & 0 & 0 & * \\ * & 0 & 0 & * \\ 0 & * & * & 0 \end{pmatrix} \text{ per } n \text{ dispari} \quad \left\{ \quad P^{(n)} = \begin{pmatrix} * & 0 & 0 & * \\ 0 & * & * & 0 \\ 0 & * & * & 0 \\ * & 0 & 0 & * \end{pmatrix} \text{ per } n \text{ pari.} \right.$$

ESERCIZIO 3

Consideriamo una catena di Markov ^{omogenea} $\{X_n\}_{n \geq 0}$ in $E = \{1, 2, 3, 4\}$ con matrice di transizione

$$P = \begin{pmatrix} 1/3 & 1/3 & 1/3 & 0 \\ 0 & q & 1-q & 0 \\ 0 & 1-q & q & 0 \\ 0 & 1/100 & 1/100 & 98/100 \end{pmatrix}, \quad \text{per } q \in [0, 1].$$

1) Classificare gli stati.

2) Trovare le distribuzioni stazionarie.

3) Calcolare $\lim_{n \rightarrow \infty} p_{23}^{(n)}$ se esiste.

SOLUZIONE

1) Si ha $1 \rightarrow 2$ e $2 \nrightarrow 1$ (e anche $2 \rightarrow 3$ e $3 \nrightarrow 2$). Quindi 1 è transitorio.

Si ha $4 \rightarrow 2$ e $3 \nrightarrow 4$ (e anche $4 \rightarrow 3$ e $3 \nrightarrow 4$). Quindi 4 è transitorio.

Gli stati 2 e 3 sono ricorrenti; infatti sono una classe chiusa (irriducibile se $q \neq 1$, mentre 2 e 3 sono stati assorbenti se $q = 1$).

2) Per quanto abbiamo detto in 1), e osservando che la matrice per la catena ristretta alla classe chiusa $\{2, 3\}$ è birth-death, si ha:

per $q \neq 1$, l'unica distribuzione stazionaria è $(0, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0)$;

per $q = 1$, le distribuzioni stazionarie sono $\alpha(0, 1, 0, 0) + (1 - \alpha)(0, 0, 1, 0) = (0, \alpha, 1 - \alpha, 0) \forall \alpha \in [0, 1]$.

3) Se $q = 1$ lo stato 2 è assorbente; quindi $p_{23}^{(n)} = 1 - \underbrace{p_{22}^{(n)}}_{=1 \forall n \geq 1} = 1 - 1 = 0$, da cui segue

$$\lim_{n \rightarrow \infty} p_{23}^{(n)} = 0.$$

Se $q \in (0, 1)$ si può applicare il Teorema di Markov alla catena ristretta a $\{2, 3\}$ (perché la matrice ad un passo è tutta positiva, e quindi c'è irriducibilità e apériodicità);
allora $\lim_{n \rightarrow \infty} p_{23}^{(n)} = \pi_3 = \frac{1}{2}$ (perché la matrice della catena ristretta a $\{2, 3\}$ è bi-stocastica),

Se $q = 0$ la matrice della catena ristretta è $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ e, per cose viste in passato,

$\nexists \lim_{n \rightarrow \infty} p_{23}^{(n)}$ perché $p_{23}^{(n)} = 1$ per n dispari e $p_{23}^{(n)} = 0$ per n pari.

Esercizio 4

Sia $\{X_n\}_{n \geq 0}$ una catena di Markov omogenea su $E = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ con la seguente matrice di transizione

$$P = \begin{pmatrix} 1-q & q/2 & q/2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1/4 & 3/4 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1/2 & 1/2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{per } q \in [0, 1].$$

- 1) Classificare gli stati.
- 2) Studiare l'esistenza dei limiti di $p_{23}^{(n)}$ e $p_{44}^{(n)}$ per $n \rightarrow \infty$, ed eventualmente calcolarli.

SOLUZIONE

1) Le classi $\{4,5,6\}$ e $\{2,3\}$ sono chiuse e indelebili e quindi $2,3,4,5,6$ sono stati ricorrenti.

Per quanto riguarda lo stato 1 abbiamo due casi:

1.A) Come $q=0 \Rightarrow$ lo stato 1 è assorbente, e quindi 1 è uno stato ricorrente;

1.B) Come $q \neq 0 \Rightarrow$ si ha $1 \rightarrow 2$ e $2 \not\rightarrow 1$ (anche $1 \rightarrow 3$ e $3 \not\rightarrow 1$)

e quindi 1 è uno stato transiente.

2) Consideriamo separatamente i due casi.

2.A) $\{2,3\}$ è una classe chiusa e indelebile, con matrice di transizione tutta

positiva e quindi si può applicare il Teorema di Markov per la catena ristretta.

quindi $\lim_{n \rightarrow \infty} p_{23}^{(n)} = \pi_3$, dove (π_2, π_3) soddisfa la condizione

$$(\pi_2, \pi_3) \begin{pmatrix} 1/4 & 3/4 \\ 1/2 & 1/2 \end{pmatrix} = (\pi_2, \pi_3).$$

Allora

$$\begin{cases} \frac{\pi_2}{4} + \frac{\pi_3}{2} = \pi_2 \\ \frac{3}{4}\pi_2 + \frac{\pi_3}{2} = \pi_3 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \frac{\pi_3}{2} = \frac{3}{4}\pi_2 \\ \frac{\pi_3}{2} = \frac{3}{4}\pi_2 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} &\rightarrow \pi_3 = \cancel{2} \cdot \frac{3}{\cancel{4}} \pi_2, \quad \pi_3 = \frac{3}{2} \pi_2, \quad 1 - \pi_2 = \frac{3}{2} \pi_2, \\ &\quad \quad \quad \nearrow \pi_2 + \pi_3 = 1 \end{aligned}$$

$$1 = \frac{5}{2} \pi_2, \quad \pi_2 = \frac{2}{5},$$

$$(\pi_2, \pi_3) = \left(\frac{2}{5}, \frac{3}{5} \right)$$

In conclusione $\lim_{n \rightarrow \infty} p_{23}^{(n)} = \frac{3}{5}$.

2.B) Se la catena parte da 4, allora compie le seguenti "transizioni deterministiche": $4 \rightarrow 6 \rightarrow 5 \rightarrow 4 \rightarrow 6 \rightarrow 5 \rightarrow 4 \rightarrow 6 \rightarrow 5 \dots$

$$\text{Quindi } p_{44}^{(n)} = \begin{cases} 1 & \text{se } n \text{ è un multiplo di } 3 \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

In conclusione $\nexists \lim_{n \rightarrow \infty} p_{44}^{(n)}$.

PSS.

Se consideriamo la matrice Q della catena ristretta a $\{4, 5, 6\}$, si verifica che

$$Q = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad Q^{(2)} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad Q^{(3)} = I, \quad Q^{(4)} = Q, \dots$$

e quindi non vale la condizione di regolarità.

ESERCIZIO 5

Consideriamo una catena di Markov omogenea su $E = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ con matrice di transizione

$$P = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & 0 & 0 & 1 - \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ 0 & \frac{1}{3} & 0 & \frac{1}{3} & 0 & \frac{1}{3} \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 & 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1}{3} & 0 & \frac{2}{3} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

- 1) Classificare gli stati.
- 2) Trovare le distribuzioni stazionarie.
- 3) Calcolare $\lim_{n \rightarrow \infty} P_{65}^{(n)}$ se esiste.

4) Calcolare $P_{11}^{(n)}$ per ogni $n \geq 1$.

5) Calcolare $P(X_1 = j)$ per $j \in E$

nel caso in cui $P(X_0 = 1) = P(X_0 = 2) = \frac{1}{2}$.

SOLUTIONS

1) $\{4, 5, 6\}$ è una classe chiusa irriducibile

$$1 \rightarrow 5 \text{ e } 5 \not\rightarrow 1$$

$$2 \rightarrow 4 \text{ e } 4 \not\rightarrow 2 \text{ (stato ceco con 6 al posto di 4)}$$

$$3 \rightarrow 5 \text{ e } 5 \not\rightarrow 3$$

Quindi: 1, 2, 3 sono stati transienti

e 4, 5, 6 sono stati recurrenti.

2) Si ha un'unica distribuzione stazionaria $\pi = (0, 0, 0, \pi_4, \pi_5, \pi_6)$

dove (π_4, π_5, π_6) è l'unica distribuzione stazionaria relativa alle catene ristrette a $\{4, 5, 6\}$. Allora

$$(\pi_4, \pi_5, \pi_6) \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ \frac{1}{3} & 0 & \frac{2}{3} \\ 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix} = (\pi_4, \pi_5, \pi_6), \text{ da cui segue}$$

$$\begin{cases} \pi_5/3 = \pi_4 \\ \pi_6/2 = \pi_5 \\ \pi_4 + \frac{2}{3}\pi_5 + \frac{\pi_6}{2} = \pi_6 \end{cases}$$

↗ meglio
scartare
quello

$$\begin{cases} \pi_4 = \pi_5/3 \\ \pi_6 = 2\pi_5 \\ \dots \end{cases}$$

Tenere conto di $\pi_4 + \pi_5 + \pi_6 = 1$,

si ha

$$\frac{\pi_5}{3} + \pi_5 + 2\pi_5 = 1$$

$$\pi_5 \left(\frac{1}{3} + 1 + 2 \right) = 1$$

$$= \frac{1+3+6}{3} = \frac{10}{3}$$

$$\pi_5 \cdot \frac{10}{3} = 1 \Rightarrow \pi_5 = \frac{3}{10}$$

In conclusione

$$\left(0, 0, 0, \frac{1}{10}, \frac{3}{10}, \frac{6}{10} \right)$$

è l'unica distribuzione stazionaria.

$$\Rightarrow \begin{cases} \pi_4 = \frac{1}{3} \cdot \frac{3}{10} = \frac{1}{10} \\ \pi_6 = 2 \cdot \frac{3}{10} = \frac{6}{10} \end{cases}$$

3) la catena ristretta a $\{4, 5, 6\}$, oltre ad essere irriducibile, è anche regolare per l'osservazione 5.16 perché $p_{66} > 0$. Allora, per i calcoli fatti prima, per il Teorema di Markov per le catene ristrette a $\{4, 5, 6\}$ si ha $\lim_{n \rightarrow \infty} P_{65}^{(n)} = \left(\frac{3}{10} \right)$ ← $\bar{\pi}_5$.

4) Se la catena lascia lo stato 1 non ci ferma (va in 5, e poi resta in $\{4, 5, 6\}$). Allora

$$P_{11}^{(n)} = P(\{X_1 = 1\} \cap \dots \cap \{X_n = 1\} \mid X_0 = 1) = P_{11}^n = \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right)^n.$$

5) Poniamo $\pi^{(1)} = \left(\pi_j^{(1)} \right)_{j \in E}$ con $\pi_j^{(1)} = P(X_1 = j)$ per $j \in \{1, \dots, 6\}$.

Allora si ha

$\pi^{(1)} = \pi^{(0)} P$ dove $\pi^{(0)} = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0, 0, 0, 0 \right)$;

quindi

$$\pi^{(1)} = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0, 0, 0, 0 \right) \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & 0 & 0 & 1 - \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ 0 & 1/3 & 0 & 1/3 & 0 & 1/3 \\ 0 & 1/2 & 0 & 0 & 1/2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1/3 & 0 & 2/3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1/2 & 1/2 \end{pmatrix} =$$

$$= \left(\frac{1}{2\sqrt{2}}, \frac{1}{6}, 0, \frac{1}{6}, \frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{\sqrt{2}} \right), \frac{1}{6} \right).$$